

Projeto ETL – Censo IBGE (População)

1. Objetivo

Construir um pipeline ETL utilizando Python e SQL Server para carregar dados de população por município, permitindo análises por UF, sexo e faixa etária, organizados em um Data Warehouse no modelo estrela.

2. Camadas do Projeto

RAW (arquivos) → STAGING (SQL Server) → DW (estrela)

Estrutura RAW:

/data/raw/ibge_censo_pop/ano=YYYY/dados.csv

3. Modelo de Dados

Staging – staging.stg_populacao

Campo	Tipo	Descrição
ano	INT	Ano de referência
cod_municipio	CHAR(7)	Código IBGE do município
uf	CHAR(2)	Sigla da UF
sexo	VARCHAR(15)	Masculino / Feminino
sexo_ordem	TINYINT	Ordem do sexo (ex.: M=1, F=2)
faixa_etaria	VARCHAR(20)	Ex.: 0-4, 5-9, ..., 80+
idade_ini	TINYINT	Idade inicial da faixa

idade_fim	TINYINT NULL	Idade final (NULL para faixa aberta, ex.: 80+)
faixa_ordem	SMALLINT	Ordenação da faixa etária
qtd_populacao	INT	Quantidade de pessoas
row_hash	BINARY(32)	Hash do registro (para incremental/dedup)
ingestion_ts	DATETIME2	Data/hora da ingestão

3.2 Data Warehouse

Dimensões:

dw.dim_localidade

Campo	Tipo	Descrição
sk_localidade	INT IDENTITY	PK
cod_municipio	CHAR(7)	Código IBGE
uf	CHAR(2)	UF

dw.dimsexo

Campo	Tipo	Descrição
sksexo	TINYINT IDENTITY	PK
sexo	VARCHAR(15)	Masculino / Feminino

dw.dim_faixa_etaria

Campo	Tipo	Descrição
sk_faixa_etaria	SMALLINT IDENTITY	PK
faixa_etaria	VARCHAR(20)	0-4, 5-9, ...
idade_ini	TINYINT	Início
idade_fim	TINYINT NULL	Fim

dw.dim_tempo

Campo	Tipo	Descrição
sk_tempo	INT IDENTITY	PK
ano	INT	Ano de referência

Fato:

dw.fct_populacao

Grão: Município + Ano + Sexo + Faixa Etária

Campo	Tipo	Descrição
sk_localidade	INT	FK
sk_tempo	INT	FK
sksexo	TINYINT	FK
sk_faixa_etaria	SMALLINT	FK

qtd_populacao	INT	Medida
dt_carga	DATETIME2	Data da carga

4. Processo ETL

4.1 Python

- Leitura/Download do arquivo
- Padronização dos dados
- Carga incremental na staging

4.2 SQL Server

Stored Procedures:

- dw.usp_load_dims
- dw.usp_load_fact_populacao

5. Entregáveis

- Scripts SQL
- Código Python
- Diagrama estrela
- Documento técnico explicativo no GITHUB